



厦门大学《结构化学》课程试卷(2015)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1. (1) (8%)试根据杂化轨道理论及价层电子对互斥原理讨论下列分子或离子的几何构型、中心原子的杂化类型和所属点群，并判断是否具有大 π 键，若有请写出 Π_n^m ： a) BF_3 ; b) XeF_4
- (2) (9%)试根据晶体场理论、价键理论或配位场理论判断下列分子或离子的配位构型、中心金属的杂化类型，并判断是否具有顺磁性： a) $\text{Ni}(\text{CO})_4$; b) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$; c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
- (3) (8%)试推断下列原子簇合物的金属键数目和几何结构： a) $\text{Os}_4(\text{CO})_{16}$; b) $\text{Mn}_2\text{Fe}(\text{CO})_{14}$.

解：(1) a) BF_3 : 平面正三角形（画出结构亦可），B 原子 sp^2 杂化, D_{3h} , Π_4^6 ;
 b) XeF_4 : 平面正四边形（画出结构亦可），Xe 原子 sp^3d^2 杂化, D_{4h} , 无大 π 键

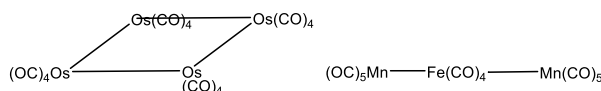
(每点 1%)

(2) a): $\text{Ni}(\text{CO})_4$: 正四面体, sp^3 杂化, 无顺磁性

b) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: 正八面体, sp^3d^2 , 顺磁

c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$: 正八面体, d^2sp^3 , 顺磁

(3) a) $\text{Os}_4(\text{CO})_{16}$: $b = (4 \times 18 - 16 \times 2 - 4 \times 8) / 2 = 4$ (2%) 正四边形 (须画出结构) (2%)



b) $\text{Mn}_2\text{Fe}(\text{CO})_{14}$: $b = (3 \times 18 - 8 \times 2 \times 7 - 14 \times 2) / 2 = 2$ (2%) 线形 (须画出结构) (2%)

2. (20%) (1) 试运用休克尔分子轨道理论(可用先定系数法)推导烯丙基正离子 $[\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2]^+$ 中 π 共轭分子轨道的表达式和能级; (2) 有机化学中通常可以由其他底物在合适条件下生成烯丙基正离子型中间体, 试运用前线分子轨道判断该种离子能否与共轭双烯(如 1,3-丁二烯)发生[4+3]环加成反应。

解：(1) 依 HMO 结合先定系数法知该离子的 Π_3^2 共轭分子轨道及能级可表示为：

$$\Psi = A[\varphi_1 \sin \theta + \varphi_2 \sin 2\theta + \varphi_3 \sin 3\theta], \quad E = \alpha + 2\beta \cos \theta$$

其中 φ_1 - φ_3 分别为三个碳原子的 p_π 原子轨道。(2%)

边界条件为: $\sin 4\theta = 0$ 且 $\theta \neq 0 \rightarrow \theta = n\pi/4$ ($n = 1, 2, 3$) (2%)

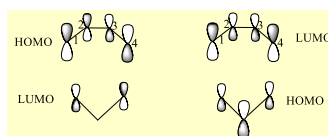
故有: $\theta = \pi/4$, $E_1 = \alpha + 2\beta \cos(\pi/4) = \alpha + \sqrt{2}\beta$, $\Psi_1 = [\varphi_1 + \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3] / 2$ (HOMO) (2%)

$\theta = \pi/2$, $E_2 = \alpha$, $\Psi_2 = [\varphi_1 - \varphi_3] / \sqrt{2}$ (LUMO) (2%)

$\theta = 3\pi/4$, $E_3 = \alpha - \sqrt{2}\beta$, $\Psi_3 = [\varphi_1 - \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3] / 2$ (2%)

(依 HMO, 写出久期方程求解亦可!)

- (2) 烯丙基正离子的 HOMO 和 LUMO 分别为 Ψ_1 和 Ψ_2 (2%), 共轭双烯的 HOMO 与 LUMO 如下图所示 (2%), 因此, 前者的 HOMO 与后者的 LUMO (2%) 以及后者的 HOMO 与前者的 LUMO 对称性匹配 (2%), 可发生环加成 (2%), 前线轨道相互作用图如下:



3. (15%) 已知晶胞中某原子分数坐标为(x,y,z)，试分别依据下列条件推导其等价原子的坐标：a) 晶轴 c 为 2_1 螺旋轴；b) 晶轴 a、b 所在平面为 a 滑移面；c) 晶体为立方面心点阵；d) 晶体为立方体心点阵。

解：a) $-x, -y, z+1/2$ ； b) $x+1/2, y, -z$ ； c) $x+1/2, y+1/2, z$ ； $x+1/2, y, z+1/2$ ； $x, y+1/2, z+1/2$ ； d) $x+1/2, y+1/2, z+1/2$ 。

4. (20%) 某立方晶系三元离子晶体，A、B 为正离子，C 为负离子，晶胞中 A、B、C 分别占据顶点、体心和棱心位置，据此

(1) 写出晶胞中各原子的分数坐标并画出其晶胞；

(2) 确定其所属的 Bravias 点阵类型；

(3) 写出此晶体的化学组成简式；

(4) 确定各原子的配位数。

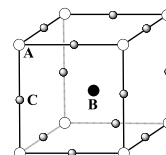
解：1) A: (0,0,0); B: (1/2, 1/2, 1/2); C: (1/2, 0, 0), (0, 1/2, 0), (0, 0, 1/2)

(图 3 分，其它各 1 分)

2) 简单立方点阵(2 分)

3) ABC_3 (2 分)

4) A 被 6 个 C 原子配位，B 原子被 12 个 C 原子配位，C 原子被 2 个 A 原子配位、被 4 个 B 原子配位。(各 2 分)



5. (20%) 立方硫化锌属立方面心点阵，晶胞中四个 S 原子位于顶点及面心位置，四个 Zn 原子分数坐标为(1/4, 1/4, 1/4)、(1/4, 3/4, 3/4)、(3/4, 3/4, 1/4)、(3/4, 1/4, 3/4)，晶胞参数 $a=540\text{pm}$ ，试据此

(1) 求 Zn-S 键长和晶体密度 (原子量 $Zn=65.4$ 、 $S=32.1$)；

(2) 画出其(111)晶面的原子排列；

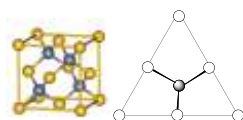
(3) 推导晶体的系统消光规律；

(4) 计算最小可观测的 Bragg 角 (已知 x 射线波长为 154.18pm)；

(5) 若以一个 Zn 原子为晶胞顶点，写出其他三个 Zn 及四个 S 原子的分数坐标。

解：1) Zn-S 键长为单胞体对角线的 1/4， $R(Zn-S) = \sqrt{3}a/4 = 233.8\text{pm}$ (2%);

$$\rho = \frac{m_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{Z(M_{\text{Zn}} + M_{\text{S}})}{N_0 a^3} = \frac{4(65.4 + 32.1)}{6.02 \times 10^{23} \times (540 \times 10^{-10})^3} = 4.11\text{g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (2\%)$$



2) (2%)

3) 面心立方点阵，结构基元含 $Zn(1/4, 1/4, 1/4)$ 和 $S(0, 0, 0)$ ，结构因子：

$$F_{hkl} = (1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(l+k)}) \sum_{j=1}^2 f_j e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)} = (1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(l+k)}) (f_{\text{Zn}} e^{\pi i(h+k+l)/2} + f_{\text{S}})$$

当 h,k,l 不全为奇或不全为偶数时，上式为 0，系统消光。(4%)

4) 最小可观测布拉格角当对应衍射指标(111)，由布拉格方程和晶面间距公式有：

$$\sin \theta_{111} = \lambda / (2d_{111}) = \lambda \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} / (2a) = \sqrt{3}\lambda / (2a) = 0.2472 \rightarrow \theta_{111} = 14.3^\circ \quad (3\%)$$

5) 以 Zn 原子为原点定义新的晶胞，则各原子可看成是将旧晶胞中原子整体平移(-1/4, -1/4, -1/4)，即有：

Zn: 0,0,0; 0,1/2,1/2; 1/2,1/2,0; 1/2,0,1/2

O: 3/4, 3/4, 3/4; 3/4, 1/4, 1/4; 1/4, 1/4, 3/4; 1/4, 3/4, 1/4. (7%)

6. 附加题(10%, 任选一题):

1) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 通常为正四面体结构,但在某些无机化合物(如 $\text{Al}_2\text{Li}(\text{OH})_6(\text{NiCl}_4)_{1/2}$)晶体中因空间限制以平面四边形结构存在,试运用晶体场理论判断: a) 正四面体 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是否具有顺磁性,未成对电子数是多少? b) 平面四边形 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是否具有顺磁性,未成对电子数是多少?

解: a) 正四面体 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 具有顺磁性(3%),未成对电子数 2(2%); b) 平面四边形 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 无顺磁性(3%),无未成对电子(2%)。(最好是画出 d 轨道能级分裂图来)

2) 某二元合金 AB 的无序结构属立方面心点阵,单胞中共有 4 个原子;一定温度下,在原子位置不变的情况下,晶体转变为有序结构,试分别根据以下情况推断其有序结构的点阵类型并画出其晶胞: a) 摩尔比 A:B=2:2, 且原晶胞有四个面心位置均被同一种原子所占据; b) 摩尔比 A:B=1:3。

解: a) A:B =2:2 时,原子个数比为 1: 1,有序结构中在原晶胞的四个面心位置为单一一种原子,则有序结构属简单四方点阵 (2%),单胞中 A 原子占据顶点位置, B 原子占据体心位置,如下图 A 中红色线条所指示(黑色线条指示原单胞): (3%)

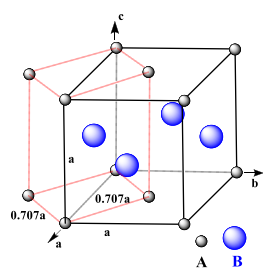


图 A

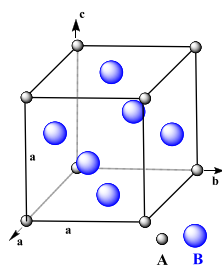


图 B

b) 摩尔比 1:3 时,有序结构中 A 原子当占据原单胞的顶点位置, B 原子当占据原单胞的面心位置,则有序结构属简单立方点阵(2%),其单胞与原单胞大小相同,如上图 B 所示 (3%)。